牙科诊所管理系统关系数据库设计

作者：陈杨娟 学号：1602240104

本设计将诊所、医生、患者、排班、预约、就诊、结算及授权等对象映射为PostgreSQL关系表。每条业务记录以独立UUID标识，关系通过外键维护；预约编号和单据编号用于业务检索，不替代主键。数据字典依据当前工程模型，包含32个领域模型，框架会话、迁移及权限连接表另由Django管理。

类与关系表的映射

实体类形成基础表，类的属性形成字段；对象的方法由事务服务执行，不作为数据库字段保存。边界对象和控制对象承担界面及请求协调职责，无须逐类建表。PerformanceReport按授权范围查询收款、成本及预约记录生成，不建立可任意修改的汇总总数表。

分析关系	关系模型	完整性规则
医生与诊所的多对多服务关系	domain_dentistclinic连接两张基础表，并保存服务期	同一医生在同一诊所的有效服务期不得重叠
医生与资质的多对多关系	domain_dentistqualification保存证号与有效期	医生、资质类型、证号联合唯一
患者与过敏类型的多对多关系	domain_patientallergy保存表现与备注	患者和过敏类型联合唯一
一个患者有多个联系人	domain_emergencycontact.patient_id	联系人有独立主键，patient_id不能单独作为主键
一次预约最多一次就诊	domain_visit.appointment_id唯一外键	保留预约与就诊之间的直接追溯关系
一次就诊有多项治疗	domain_visittreatment.visit_id	明细独立UUID，visit_id可重复
一张结算单有多个项目	domain_invoiceline.invoice_id	明细独立UUID；同单据同治疗来源唯一
一张单据可有多次支付尝试	domain_paymentrecord.invoice_id	最多一条成功记录
一个账号可有多项角色授权	domain_roleassignment	角色、范围、诊所与有效期分别记录

上述明细与主单关系不意味着正式业务记录应级联删除。患者、就诊、单据等采用停用、作废与历史保留；数据库外键防止孤立记录。

主键 外键与规范化

使用独立主键避免将姓名、手机号或可变编号作为引用身份。多对多关系拆成连接表，一对多关系在“多”的一端设置外键。金额使用定点数，时间使用带时区时间戳，成本发生日使用日期。

医生、诊所等公共资料只在基础表维护，预约通过排班取得诊所与医生。排班保留医生及诊所字段用于跨诊所时间排斥，并以复合外键保证其与服务关系一致。治疗和结算明细保存名称、数量与价格快照，以保持历史业务事实；目录调价不能改变旧单金额。该快照属于有意保留的历史数据，不与当前目录自动同步。

约束与事务

层次	已实现的措施
数据库结构	主键、外键、非空、业务编号唯一、条件唯一索引
数据库时间关系	半开区间[start,end)排斥约束防止医生跨店重叠排班
数据库金额与状态	正数量、非负价格、正确小计和合法状态检查
跨对象业务	事务中核验权限、状态、版本、患者重叠预约及就诊完成条件
重复请求	请求回执与业务结果同事务保存，相同请求返回同一结果
历史保护	已引用排班身份不可任意修改；审计日志只追加

创建预约先锁患者，再按稳定顺序锁诊所、医生、连续排班和资源；在同一事务中重新检查治疗时长、周转、患者重叠和资源峰值，并保存预约、占用与审计。出单、付款、作废及更正按就诊至单据的顺序锁定，避免付款和作废同时成功。普通CHECK不能表达跨表总和或所有业务条件，相关条件由事务服务核验。

连续预约与资源实现

0003与0004迁移已将七类预约资源模型安装为运行数据库表，并为既有预约补充方案和时段关联。Appointment.slot保留首个单元，AppointmentSlot记录全部连续单元及历史版本；有效单元关联由条件唯一约束保护。每个扩展模型使用独立UUID主键，AppointmentPlan.appointment_id与TreatmentBookingProfile.treatment_type_id为唯一外键。

治疗预计时长与清洁周转分别配置。预计45分钟需连续两个30分钟排班单元；医生和患者按治疗区间核对，牙椅、设备与辅助人员占用延续至清洁周转结束。这是计算示例，不代表真实治疗的标准时长。治疗类型未明确时安排30分钟咨询，仍检查牙椅容量。演示资源配置仅为虚构测试值，不能作为调研门店容量。

资源容量按半开区间的起止事件扫描计算峰值，同时计入有效预约占用及部分停用数量。相邻区间不叠加；同一事务锁定相关资源后再校验，避免并发争用超额。数据库CHECK负责单行合法性，跨记录容量由统一事务服务保护。

改约先核验新安排，再使旧单元与旧资源占用失效并保存新版本；失败则全部回滚，旧安排保留。取消和明确核实的爽约释放有效占用但保留历史。治疗延长通过同一校验流程，后续时段或资源冲突时拒绝延长，前台先协调受影响预约。

新增资源停用区间不会自动取消患者预约。资源协调页列出重叠的待到诊或已到诊记录，前台据此联系患者；接诊入口重新检查资源是否可用。降低容量或直接停用会破坏已有占用时拒绝普通参数变更。误签到在尚未建立就诊时可经前台记录核验依据后纠正；已经接诊须走受控更正。

患者身份与联系方式

患者UUID是稳定身份，手机号是有索引的可变联系方式，已取消唯一约束。相同手机号或姓名与出生日期匹配仅提供重复提示，不自动合并、不转移病历，也不据此判定新客优惠资格。自助注册形成独立待核验档案；前台先建档后，可在本人核验入口关联未占用账号或创建新的自助账号。

本人核验保存核验岗位、时刻及审计依据。手机号变更由前台核验后办理，患者身份与原就诊关系保持不变；姓名或出生日期修改会使旧身份核验失效。账号已关联其他档案时拒绝直接绑定。跨诊所手机号查询仅显示基础识别信息，不开放病史、联系人和账单地址。

辅助人员以诊所容量池表示，尚未实现具体护士身份、跨店个人排班和资质组合。团购外部核销、真实支付与退款不属于本演示实现；付款为模拟记录。项目性能目标仍须单独测量，不能由功能测试推定。

经营统计口径

采用自然季度，收入按成功收款时刻归属，成本按发生日归属。医疗用品与运营费用分别汇总；未归属医生的公共费用单列，不自动分摊。医生报表显示扣除直接成本后金额，不将其称为个人净利润。全连锁季度基金为max(管理口径净利润,0) × 10%，四舍五入至分，个人分配规则尚未确定。

取消率与爽约率使用同一到期预约范围，按首个单元开始时刻归入季度、按计划治疗结束判断到期；旧记录无方案时使用首单元结束。未确认到期记录保持待核对，不自动记为爽约。利用率按全部连续时段关联统计，分子为已到诊或已完成预约关联的到期单元，分母为已结束的有效排班单元。

迁移与验证

schema-0001.sql至schema-0004.sql为实际迁移导出，安装使用Django migrate统一建立框架表和领域表。0004同时补充历史关联及保护被连续预约引用的排班身份。历史数据迁移不删除记录；虚构资源初始化命令不修改已有容量或账号密码。

2026年10月12日，当前源码71项全量回归全部通过，包含8项六模块核心流程验收。覆盖连续预约、周转、部分停用、改约回滚、权限隔离、患者核验、并发容量、跨季度收款和成本及历史价格快照；系统检查通过，模型与迁移无差异。

数据字典

PK为主键，FK为外键，UQ为唯一，NULL为允许空值。以下32个领域模型依据工程元数据生成；框架权限、会话与连接表另由Django迁移维护。

User domain_user

字段	PostgreSQL类型	约束
password	varchar(128)	NOT NULL
last_login	timestamp with time zone	NULL
is_superuser	boolean	NOT NULL
username	varchar(150)	UQ；NOT NULL
first_name	varchar(150)	NOT NULL
last_name	varchar(150)	NOT NULL
email	varchar(254)	NOT NULL
is_staff	boolean	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL
date_joined	timestamp with time zone	NOT NULL
id	uuid	PK；NOT NULL

Clinic domain_clinic

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
code	varchar(20)	UQ；NOT NULL
name	varchar(100)	NOT NULL
address	varchar(255)	NOT NULL
manager_name	varchar(60)	NOT NULL
phone	varchar(30)	NOT NULL
email	varchar(254)	NOT NULL
floor_area	numeric(10, 2)	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：clinic_area_nonnegative。		

ClinicHours domain_clinichours

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
clinic_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinic.id
weekday	smallint	NOT NULL
opens_at	time	NOT NULL
closes_at	time	NOT NULL
约束：valid_clinic_hours。		

Dentist domain_dentist

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
employee_number	varchar(30)	UQ；NOT NULL
user_id	uuid	UQ；NULL；FK → domain_user.id
name	varchar(60)	NOT NULL
birth_date	date	NOT NULL
home_address	varchar(255)	NOT NULL
phone	varchar(30)	NOT NULL
email	varchar(254)	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL

DentistClinic domain_dentistclinic

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
dentist_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_dentist.id
clinic_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinic.id
valid_from	timestamp with time zone	NOT NULL
valid_to	timestamp with time zone	NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：service_identity、service_valid_period、service_no_overlap。		

Qualification domain_qualification

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
code	varchar(30)	UQ；NOT NULL
name	varchar(100)	NOT NULL

DentistQualification domain_dentistqualification

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
dentist_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_dentist.id
qualification_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_qualification.id
certificate_number	varchar(80)	NOT NULL
valid_from	date	NOT NULL
valid_to	date	NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：certificate_identity、certificate_valid_period。		

Patient domain_patient

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
user_id	uuid	UQ；NULL；FK → domain_user.id
name	varchar(60)	NOT NULL
birth_date	date	NOT NULL
phone	varchar(30)	NOT NULL
identity_verified_at	timestamp with time zone	NULL
identity_verified_by_id	uuid	NULL；FK → domain_user.id
billing_address	varchar(255)	NOT NULL
email	varchar(254)	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL

EmergencyContact domain_emergencycontact

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
patient_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_patient.id
name	varchar(60)	NOT NULL
relationship	varchar(30)	NOT NULL
phone	varchar(30)	NOT NULL

Allergy domain_allergy

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
code	varchar(30)	UQ；NOT NULL
name	varchar(80)	NOT NULL

PatientAllergy domain_patientallergy

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
patient_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_patient.id
allergy_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_allergy.id
manifestation	text	NOT NULL
notes	text	NOT NULL
约束：patient_allergy_unique。		

ScheduleSlot domain_scheduleslot

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
service_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_dentistclinic.id
dentist_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_dentist.id
clinic_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinic.id
starts_at	timestamp with time zone	NOT NULL
ends_at	timestamp with time zone	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：slot_thirty_minutes、dentist_slot_no_overlap。		

Appointment domain_appointment

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
number	varchar(40)	UQ；NOT NULL
patient_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_patient.id
slot_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_scheduleslot.id
status	varchar(15)	NOT NULL
source	varchar(20)	NOT NULL
reason	text	NOT NULL
checked_in_at	timestamp with time zone	NULL
cancelled_at	timestamp with time zone	NULL
cancel_reason	text	NOT NULL
cancel_party	varchar(20)	NOT NULL
created_by_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
version	integer	NOT NULL
约束：one_active_appointment_per_slot、appointment_status_valid。		

TreatmentType domain_treatmenttype

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
code	varchar(30)	UQ；NOT NULL
name	varchar(100)	NOT NULL
unit	varchar(20)	NOT NULL
catalog_price	numeric(12, 2)	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：catalog_price_nonnegative。		

Visit domain_visit

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
appointment_id	uuid	UQ；NOT NULL；FK → domain_appointment.id
dentist_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_dentist.id
status	varchar(15)	NOT NULL
started_at	timestamp with time zone	NOT NULL
completed_at	timestamp with time zone	NULL
clinical_notes	text	NOT NULL
special_needs_notes	text	NOT NULL
current_version	integer	NOT NULL
约束：visit_completion_state。		

VisitTreatment domain_visittreatment

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
visit_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_visit.id
treatment_type_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_treatmenttype.id
name_snapshot	varchar(100)	NOT NULL
quantity	numeric(10, 2)	NOT NULL
unit_price_snapshot	numeric(12, 2)	NOT NULL
subtotal	numeric(14, 2)	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL
约束：treatment_amount_valid。		

VisitAmendment domain_visitamendment

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
visit_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_visit.id
base_version	integer	NOT NULL
proposed_changes	jsonb	NOT NULL
reason	text	NOT NULL
applicant_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
reviewer_id	uuid	NULL；FK → domain_user.id
status	varchar(15)	NOT NULL
decided_at	timestamp with time zone	NULL
decision_reason	text	NOT NULL
effective_version	integer	NULL
约束：one_pending_amendment。		

Invoice domain_invoice

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
number	varchar(40)	UQ；NOT NULL
visit_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_visit.id
source_visit_version	integer	NOT NULL
replaces_id	uuid	UQ；NULL；FK → domain_invoice.id
status	varchar(15)	NOT NULL
total	numeric(14, 2)	NOT NULL
issued_by_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
issued_at	timestamp with time zone	NOT NULL
voided_by_id	uuid	NULL；FK → domain_user.id
voided_at	timestamp with time zone	NULL
void_reason	text	NOT NULL
约束：one_effective_invoice、invoice_valid、invoice_no_self_replacement。		

InvoiceLine domain_invoiceline

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
invoice_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_invoice.id
visit_treatment_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_visittreatment.id
name_snapshot	varchar(100)	NOT NULL
quantity_snapshot	numeric(10, 2)	NOT NULL
unit_price_snapshot	numeric(12, 2)	NOT NULL
subtotal	numeric(14, 2)	NOT NULL
约束：unique_invoice_source_line、invoice_line_amount_valid。		

PaymentRecord domain_paymentrecord

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
invoice_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_invoice.id
method	varchar(30)	NOT NULL
amount	numeric(14, 2)	NOT NULL
status	varchar(15)	NOT NULL
succeeded_at	timestamp with time zone	NULL
recorded_by_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
request_reference	varchar(100)	UQ；NOT NULL
约束：one_successful_payment、payment_amount_nonnegative。		

CostRecord domain_costrecord

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
clinic_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinic.id
dentist_id	uuid	NULL；FK → domain_dentist.id
visit_id	uuid	NULL；FK → domain_visit.id
category	varchar(30)	NOT NULL
amount	numeric(14, 2)	NOT NULL
occurred_on	date	NOT NULL
source_reference	varchar(100)	NOT NULL
description	text	NOT NULL
recorded_by_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
约束：cost_source_unique、cost_nonnegative。		

Role domain_role

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
code	varchar(30)	UQ；NOT NULL
name	varchar(60)	NOT NULL

RoleAssignment domain_roleassignment

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
user_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
role_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_role.id
scope_type	varchar(10)	NOT NULL
clinic_id	uuid	NULL；FK → domain_clinic.id
valid_from	timestamp with time zone	NOT NULL
valid_to	timestamp with time zone	NULL
约束：role_scope_valid、role_period_valid、unique_open_role_assignment。		

AuditEvent domain_auditevent

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
actor_id	uuid	NULL；FK → domain_user.id
source	varchar(30)	NOT NULL
object_type	varchar(60)	NOT NULL
object_id	uuid	NOT NULL
action	varchar(40)	NOT NULL
before_value	jsonb	NOT NULL
after_value	jsonb	NOT NULL
reason	text	NOT NULL
occurred_at	timestamp with time zone	NOT NULL

CommandReceipt domain_commandreceipt

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
actor_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_user.id
operation	varchar(50)	NOT NULL
request_key	varchar(100)	NOT NULL
payload_hash	varchar(64)	NOT NULL
result_object_id	uuid	NOT NULL
约束：command_idempotency_unique。		

ClinicalResource domain_clinicalresource

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
clinic_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinic.id
code	varchar(30)	NOT NULL
name	varchar(100)	NOT NULL
kind	varchar(20)	NOT NULL
capacity	integer	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：resource_clinic_code、resource_positive_capacity。		

ResourceUnavailable domain_resourceunavailable

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
resource_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinicalresource.id
starts_at	timestamp with time zone	NOT NULL
ends_at	timestamp with time zone	NOT NULL
quantity	integer	NOT NULL
reason	text	NOT NULL
active	boolean	NOT NULL
约束：resource_outage_valid。		

TreatmentBookingProfile domain_treatmentbookingprofile

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
treatment_type_id	uuid	UQ；NOT NULL；FK → domain_treatmenttype.id
expected_minutes	integer	NOT NULL
turnover_minutes	integer	NOT NULL
约束：profile_duration_positive。		

TreatmentResourceRequirement domain_treatmentresourcerequirement

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
treatment_type_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_treatmenttype.id
resource_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinicalresource.id
quantity	integer	NOT NULL
约束：treatment_resource_unique、requirement_quantity_positive。		

AppointmentPlan domain_appointmentplan

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
appointment_id	uuid	UQ；NOT NULL；FK → domain_appointment.id
plan_version	integer	NOT NULL
treatment_type_id	uuid	NULL；FK → domain_treatmenttype.id
expected_minutes	integer	NOT NULL
turnover_minutes	integer	NOT NULL
ends_at	timestamp with time zone	NOT NULL
resource_ends_at	timestamp with time zone	NOT NULL
约束：appointment_plan_valid。		

AppointmentSlot domain_appointmentslot

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
appointment_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_appointment.id
slot_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_scheduleslot.id
plan_version	integer	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL
约束：appointment_slot_version_unique、one_active_reservation_per_slot、slot_plan_version_positive。		

ResourceOccupancy domain_resourceoccupancy

字段	PostgreSQL类型	约束
id	uuid	PK；NOT NULL
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL
appointment_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_appointment.id
resource_id	uuid	NOT NULL；FK → domain_clinicalresource.id
plan_version	integer	NOT NULL
starts_at	timestamp with time zone	NOT NULL
ends_at	timestamp with time zone	NOT NULL
quantity	integer	NOT NULL
is_active	boolean	NOT NULL
约束：occupancy_version_unique、occupancy_valid。		